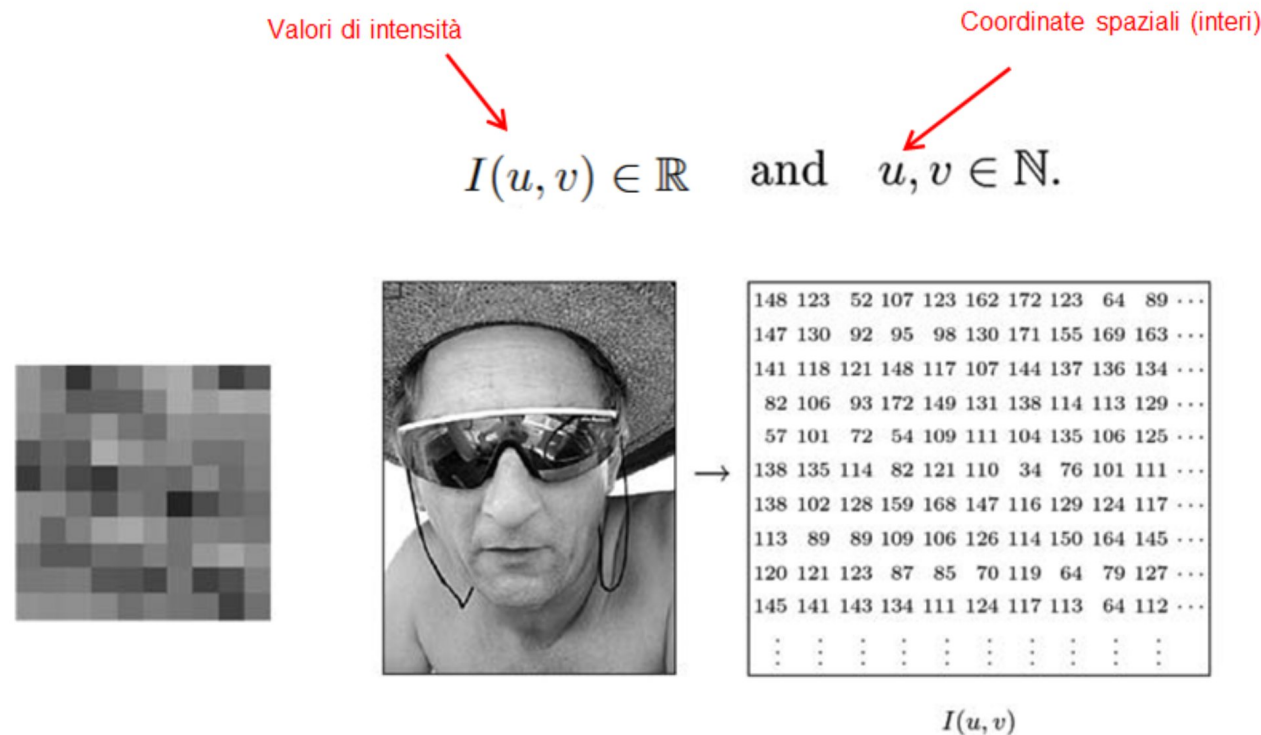


Introduzione all'Image Processing

Cos'è un'immagine?

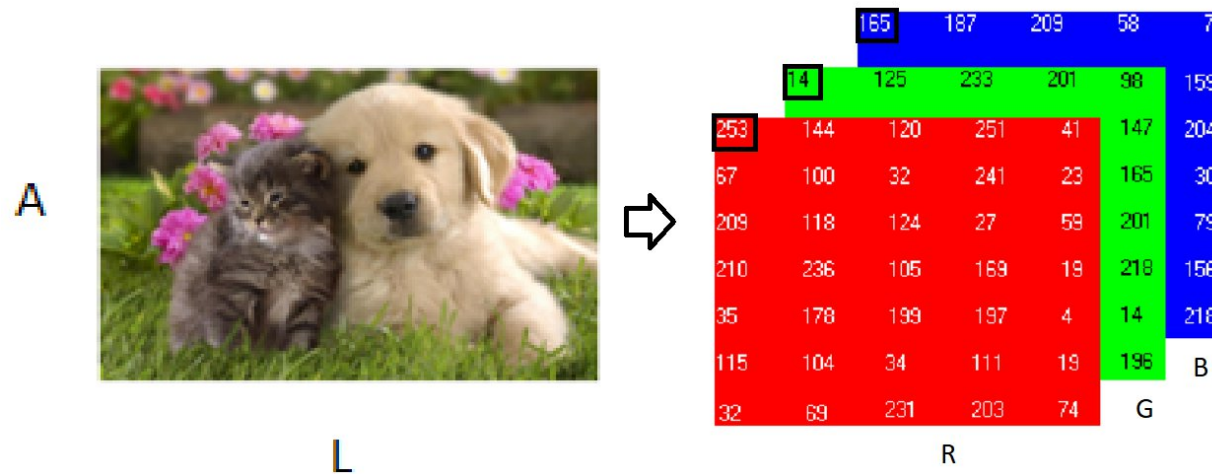
- Possiamo interpretarla come una funzione in due variabili che restituisce valori d'intensità (tipicamente, in scala di grigi o a colori)
- Se l'immagine è a scala di grigi, viene detta ad un solo "canale", ed è tipicamente rappresentata con una matrice che contiene il valore d'intensità di tutti i pixel



Cos'è un'immagine

- È una funzione in due variabili $I(u,v)$
 - Il valore scalare $I(u,v)$ è detto intensità o livello di grigio
 - (u,v) sono le coordinate spaziali sul piano immagine e sono valori discreti (interi)
- La funzione può dare in output valori scalari o vettoriali
 - Ad esempio, il colore può essere rappresentato come una terna (R, G, B)

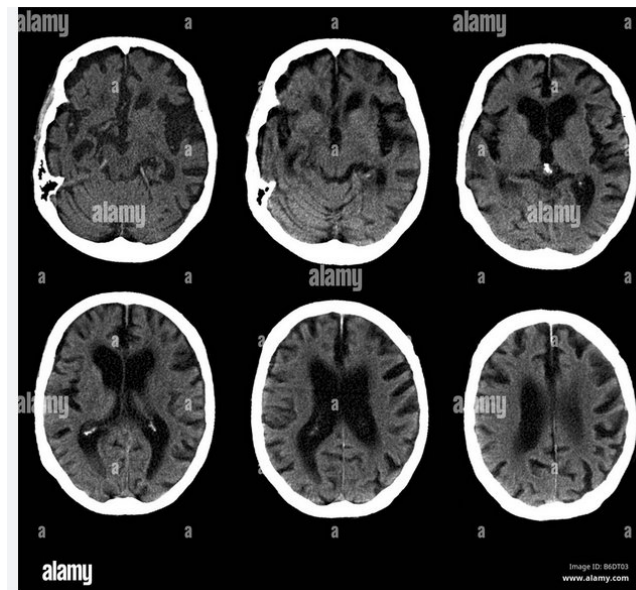
Immagine a colori



- A, L sono l'altezza e la larghezza
- Ad ogni pixel corrispondono 3 valori numerici. Ad esempio, il primo pixel nella figura qui sopra corrisponde ai valori (incorniciati in nero): 253, 14, 165, che insieme formano un vettore [253, 14, 165]
- In tal caso avremo: $I(u, v) \in \mathbb{R}^3$
 $u, v \in \mathbb{N}$
- Un'immagine così rappresentata è detta a "3 canali", dove ogni canale corrisponde ad una matrice di colore
- Ogni canale è rappresentato da una matrice e l'insieme delle 3 matrici è detto "tensore"

Cos'è un'immagine

- In casi più rari, anche il dominio della funzione può essere n-dimensionale ($n > 2$). Ese.:
 - Le immagini tomografiche (CT) hanno un dominio 3D
 - $I(u,v,z)$ rappresenta l'assorbimento dei raggi X nel punto di coordinate (u,v,z)



Cos'è un'immagine

- L'immagine è composta da un numero finito di elementi, ciascuno con una particolare posizione (coordinata) e valore. Tali elementi sono detti *pixel* (*picture elements*)
- Quando sia le coordinate che i valori restituiti della funzione sono discreti e finiti diciamo che l'immagine è *digitale*
- Ad esempio, un'immagine digitale in scala di grigi tipicamente è una funzione del tipo:

$$I : \{1, \dots, L\} \times \{1, \dots, A\} \rightarrow \{0, \dots, 255\}$$

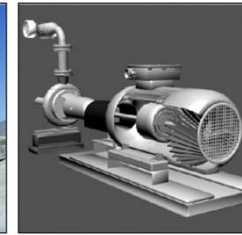
- dove 0 corrisponde all'intensità minima (nero) e 255 all'intensità massima (bianco)

Esempi di immagini digitali

- Paesaggio naturale
- Scena generata sinteticamente
- Immagine poster
- Schermata del computer
- Illustrazione in bianco e nero
- Barcode
- Impronte digitali
- Raggi X
- Immagine al microscopio
- Immagine satellitare
- Immagine radar
- Oggetto astronomico



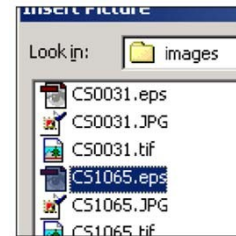
(a)



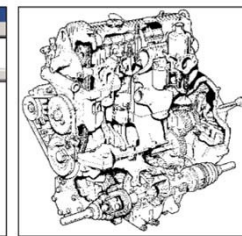
(b)



(c)



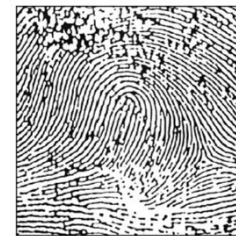
(d)



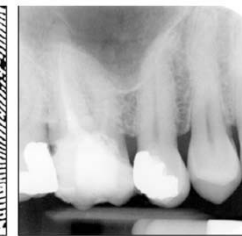
(e)



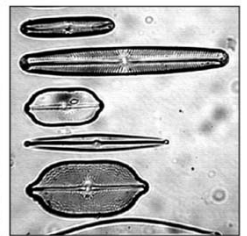
(f)



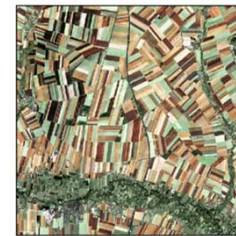
(g)



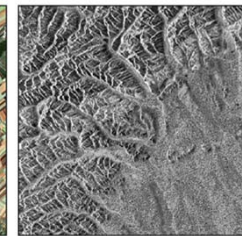
(h)



(i)



(j)

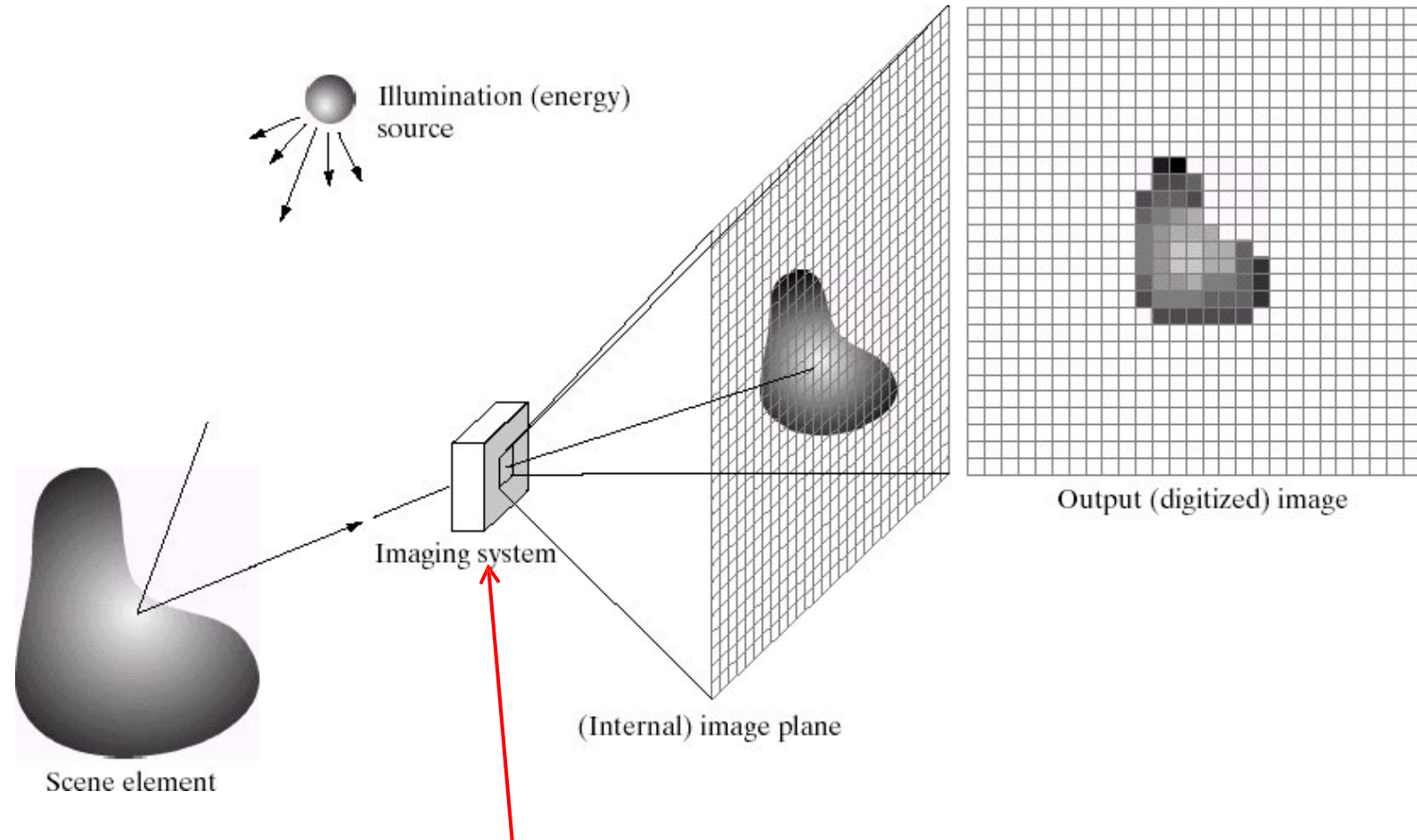


(k)



(l)

Il processo di acquisizione



Esempio: una fotocamera
converte la luce in immagine

Immagine digitale

- Il processo di digitalizzazione fa sì che un'immagine digitale diventi un'approssimazione di una scena reale

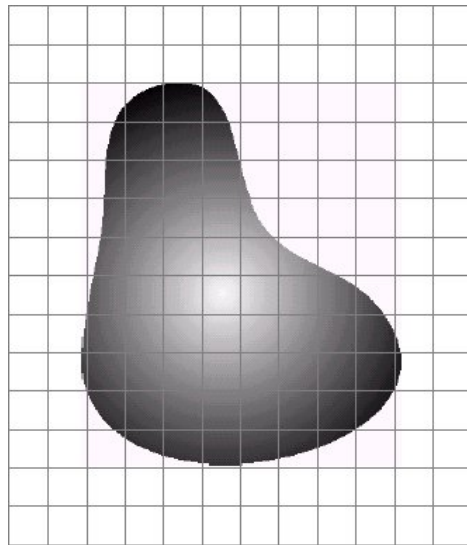


Immagine reale

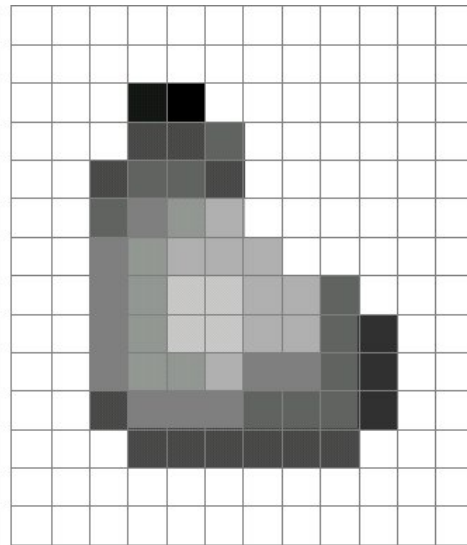


Immagine digitale
(un'approssimazione)

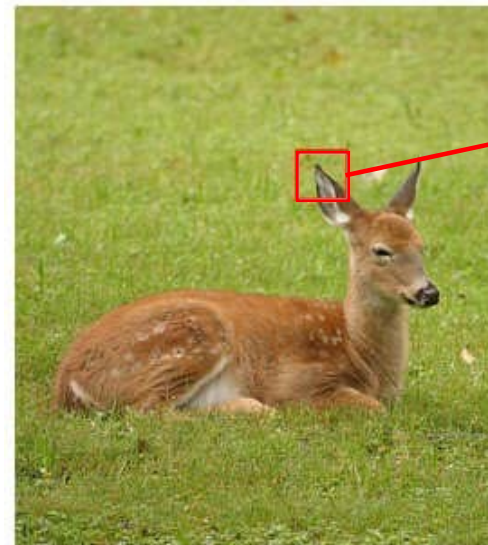


Immagine reale



Immagine digitale
(un'approssimazione)

Immagine digitale

- I formati più comuni:
 - 1 valore scalare per pixel (bianco e nero/scala di grigi)
 - 3 valori per pixel (e.g. immagini RGB)
 - 4 valori per pixel (R, G, B + “Alpha” o opacità)



Grayscale



RGB



RGBA

Che cos'è l'Image Processing?

- Algoritmi che modificano un'immagine di input per creare una nuova immagine. In tal caso, l'input è un'immagine e l'output è un'immagine
- Tali algoritmi tipicamente migliorano l'immagine in input per l'interpretazione umana. Ad esempio:
 - Image display and printing
 - Image editing
 - Image enhancement
 - Image restoration
 - Image compression
- Oppure algoritmi che estraggono dall'immagine informazioni utili come la presenza di determinati oggetti

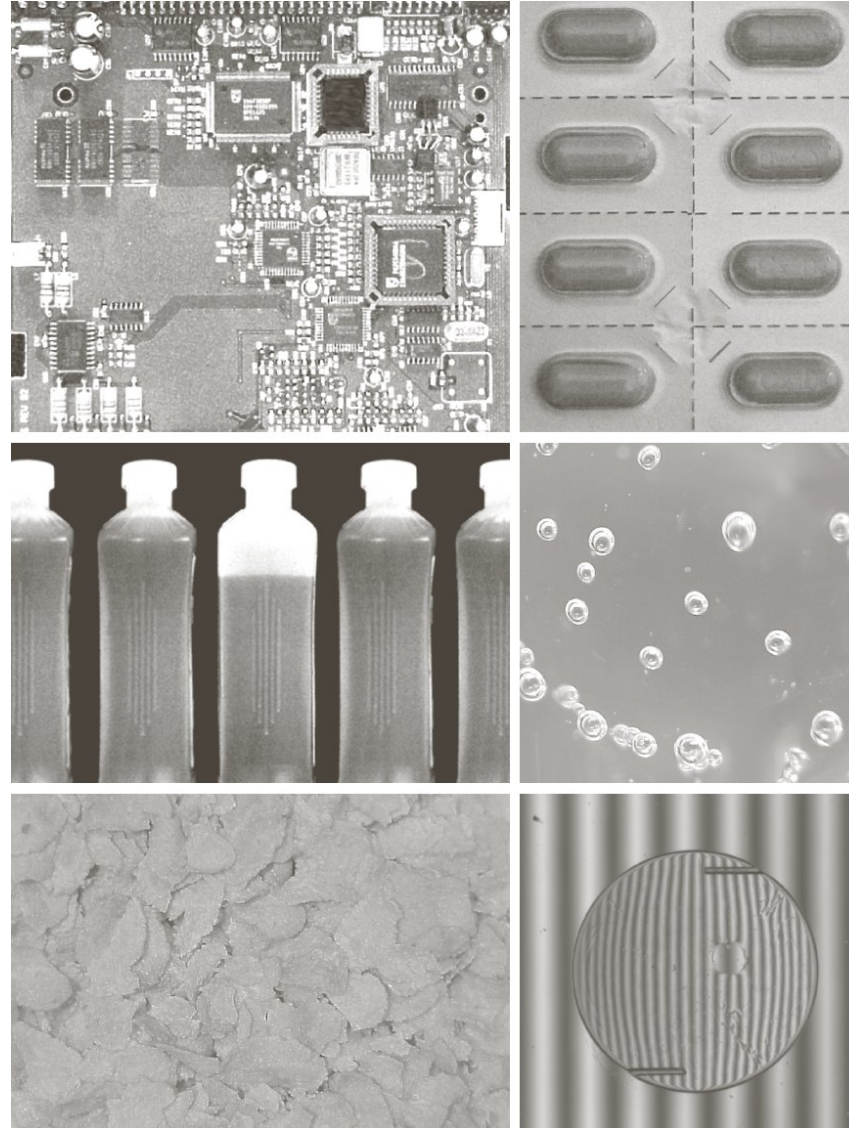


Che cos'è l'Image Processing?

- Più in generale, algoritmi che:
 - Trasformano l'immagine in una forma più utile
 - La migliorano per la visualizzazione
 - La comprimono per l'archiviazione o la trasmissione
 - Rimuovono il rumore
 - Estraggono informazioni salienti (oggetti o parti di oggetti)
- Nonostante molti di questi task possono ora essere effettuati usando l'Intelligenza Artificiale (IA), è bene tenere presente che l'IA ha bisogno, tra le altre cose, di:
 - Grosse capacità di calcolo
 - Grossi insiemi di dati di addestramento
- L'Image Processing quindi è particolarmente utile (ed usato) in vari ambiti in cui, ad esempio:
 - Non è possibile utilizzare GPU (e.g., sistemi Embedded, telecamere industriali o private, ecc.)
 - Non si dispone di dati di addestramento specifici per quel problema/dominio (e.g., difetti industriali rari, eventi rari in ambito medico, casi in cui il processo produttivo cambia frequentemente, ecc.)
 - L'elaborazione deve avvenire in real time (e.g., supporto ai sistemi di guida, catene di montaggio, ecc.)

Applicazioni di esempio

- Ispezione industriale



a	b
c	d
e	f

FIGURE 1.14

Some examples of manufactured goods often checked using digital image processing.

(a) A circuit board controller.
(b) Packaged pills.
(c) Bottles.
(d) Air bubbles in a clear-plastic product.
(e) Cereal.
(f) Image of intraocular implant.
(Fig. (f) courtesy of Mr. Pete Sites, Perceptics Corporation.)

Applicazioni di esempio

- Telerilevamento

Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration
2	Visible green	0.52–0.60	Good for measuring plant vigor
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination
4	Near infrared	0.76–0.90	Biomass and shoreline mapping
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content of soil and vegetation
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping
7	Middle infrared	2.08–2.35	Mineral mapping

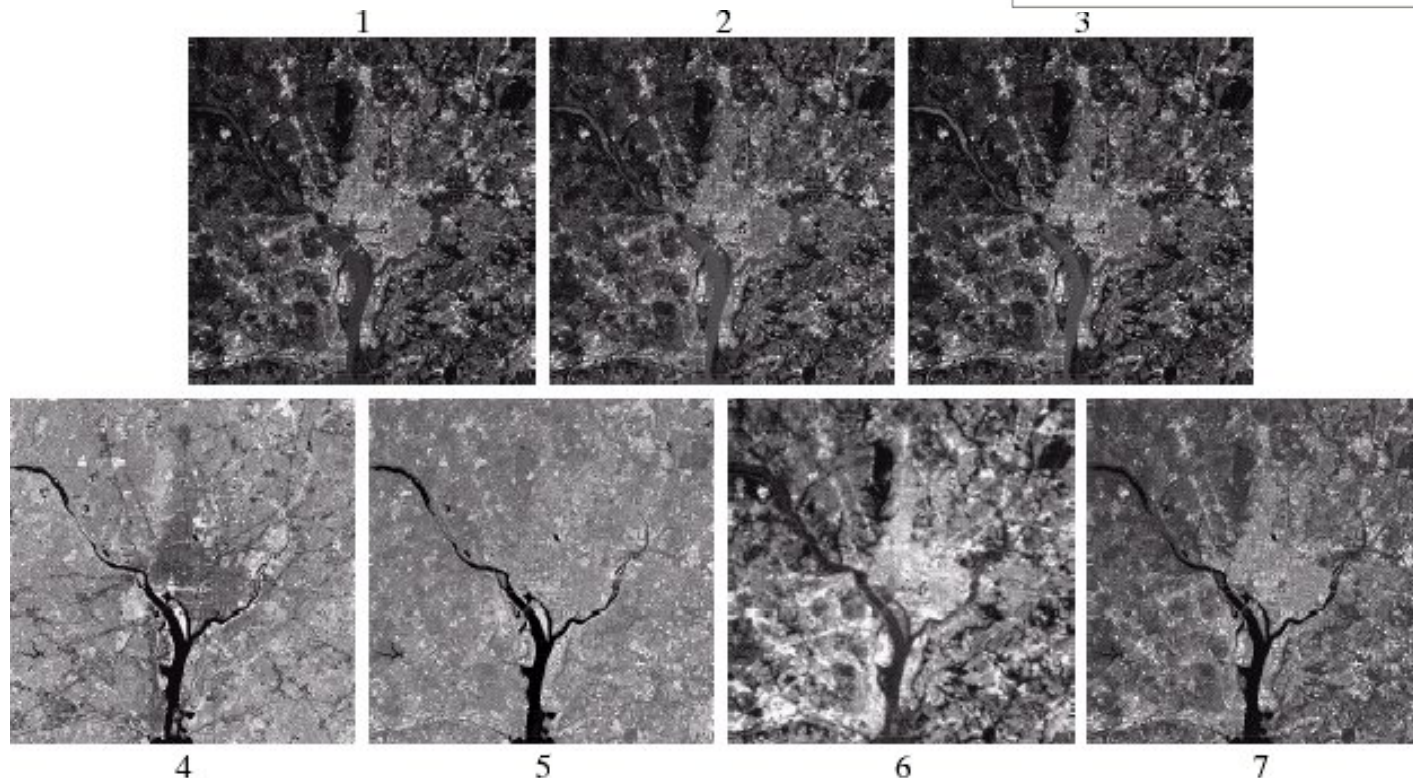


FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)

Applicazioni di esempio

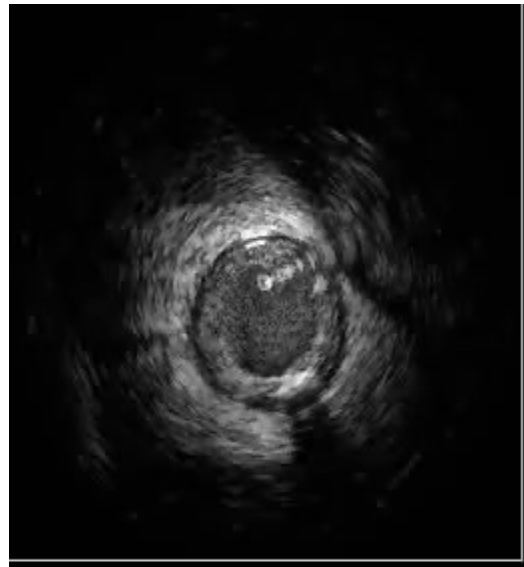
- Riconoscimento di un target

Veicoli in un'immagine
radar ad apertura
sintetica (SAR)



Applicazioni di esempio

- Medical Imaging



IVUS (tramite sonda ad ultrasuoni)

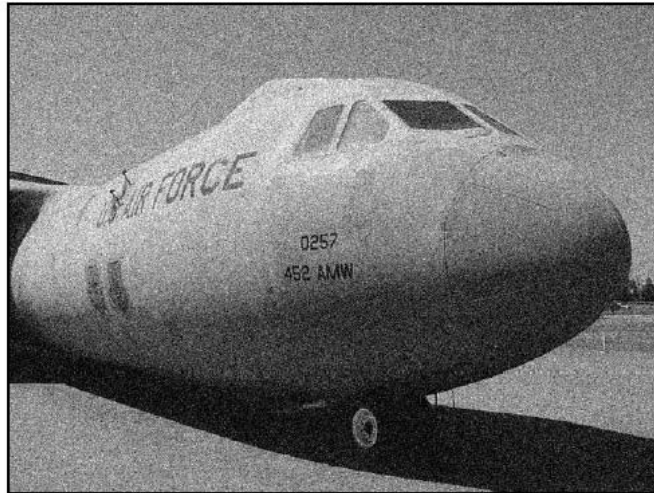


Xray fluoroscopy image of patient
with knee implant

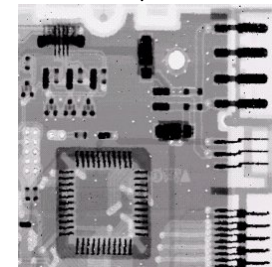
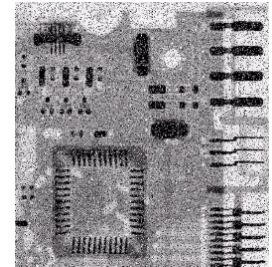
Cosa fa l'Image Processing

- Rimozione del rumore
 - Ad esempio, un rumore "sale e pepe"

Noisy Image



Denoised Image



Cosa fa l'Image Processing

- Correzione del contrasto



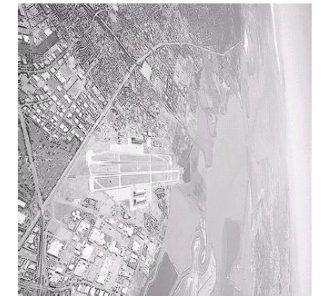
Low Contrast



Original Contrast



High Contrast



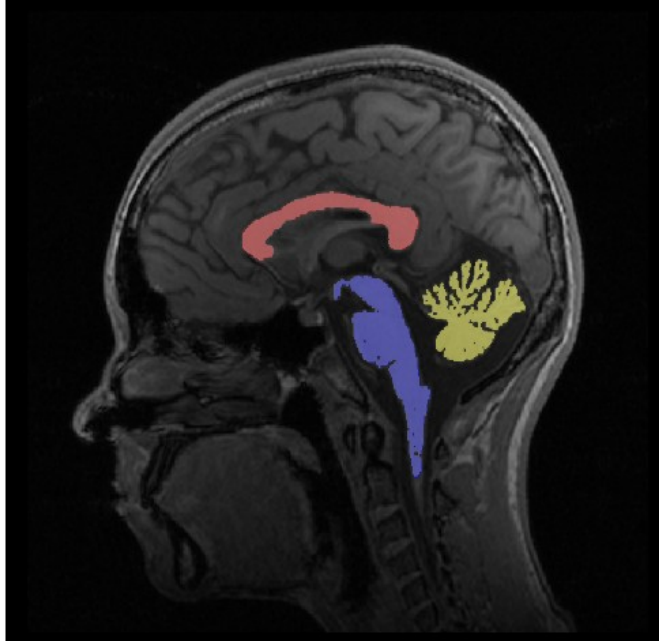
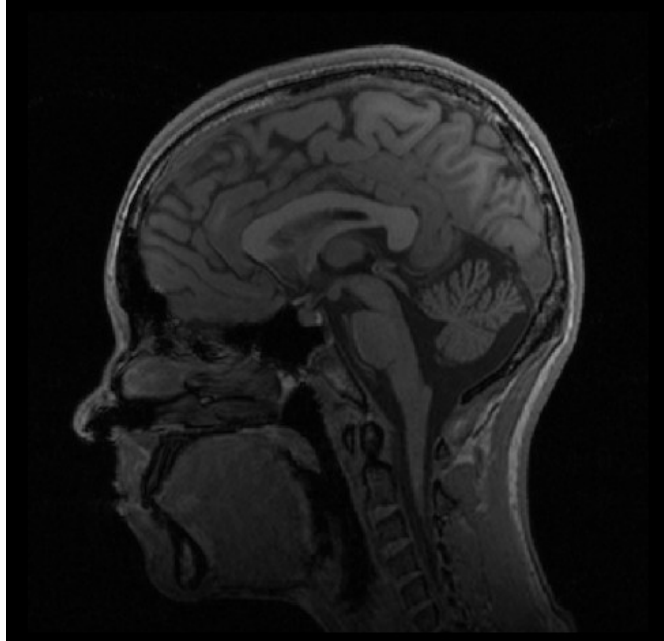
Cosa fa l'Image Processing

- Edge Detection



Cosa fa l'Image Processing

- Riconoscimento di regioni, segmentazione



Cosa fa l'Image Processing

- Compressione dell'immagine



Original, 2.1MB



JPEG Compression, 308KB (15%)

Cosa fa l'Image Processing

- Image Inpainting
 - Ricostruire parti danneggiate/distrutte di un'immagine

Damaged Image



Restored Image



Credit: M. Bertalmio, G. Sapiro, V. Caselles, C. Ballester: Image Inpainting, SIGGRAPH 2000

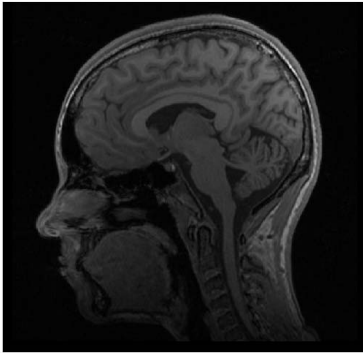
Cosa fa l'Image Processing

- Effetti artistici / Effetti speciali (ese.: “green screen” o “blue screen”)



Applicazioni dell'Image Processing

Medicine

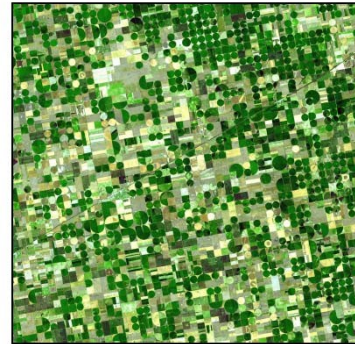


Credit: Dr. Janet Lainhart, UofU Psychiatry

Security, Biometrics



Satellite Imagery

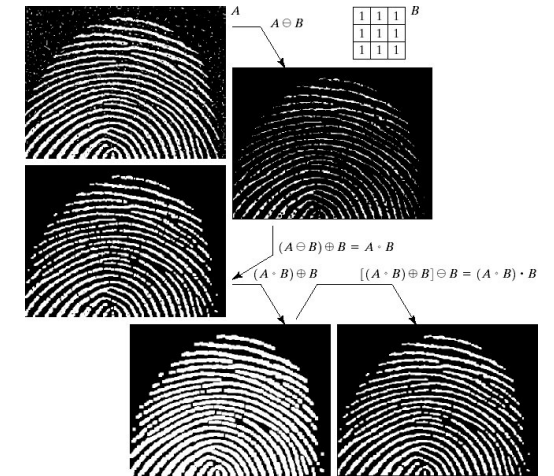


Credit: NASA

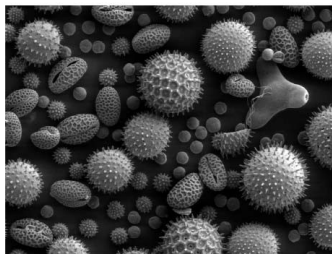
Personal Photos



Credit: Tom Fletcher

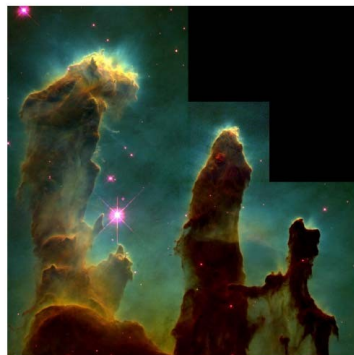


Biology

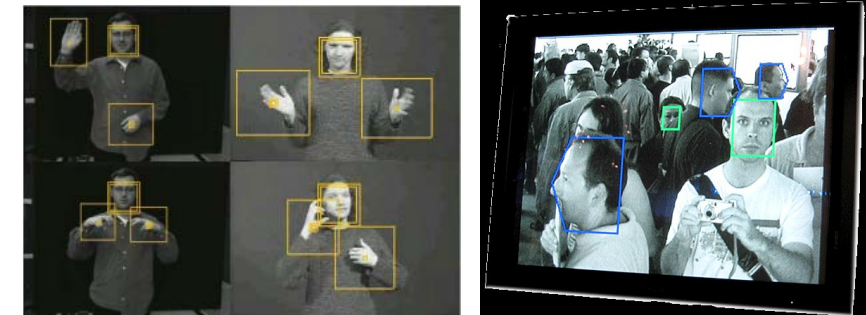
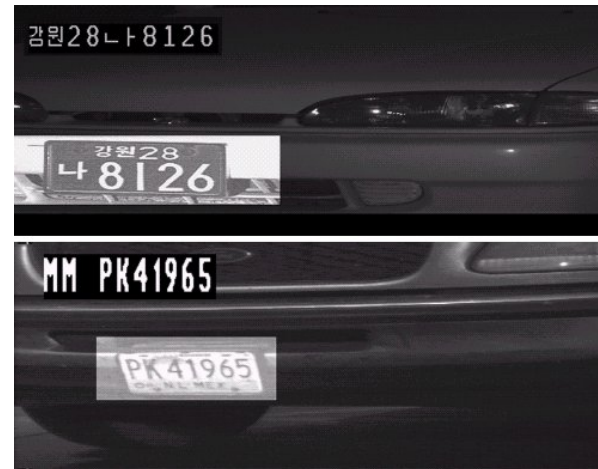


Credit: Dartmouth Electron Microscopy Facility

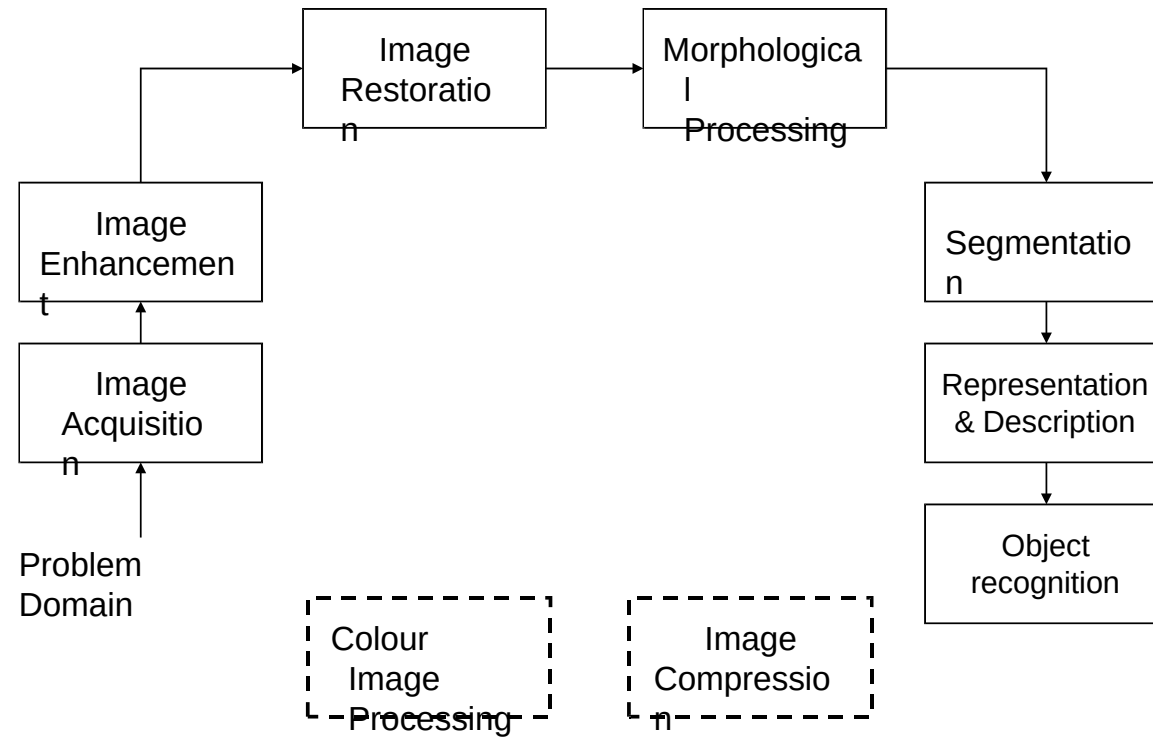
Astronomy



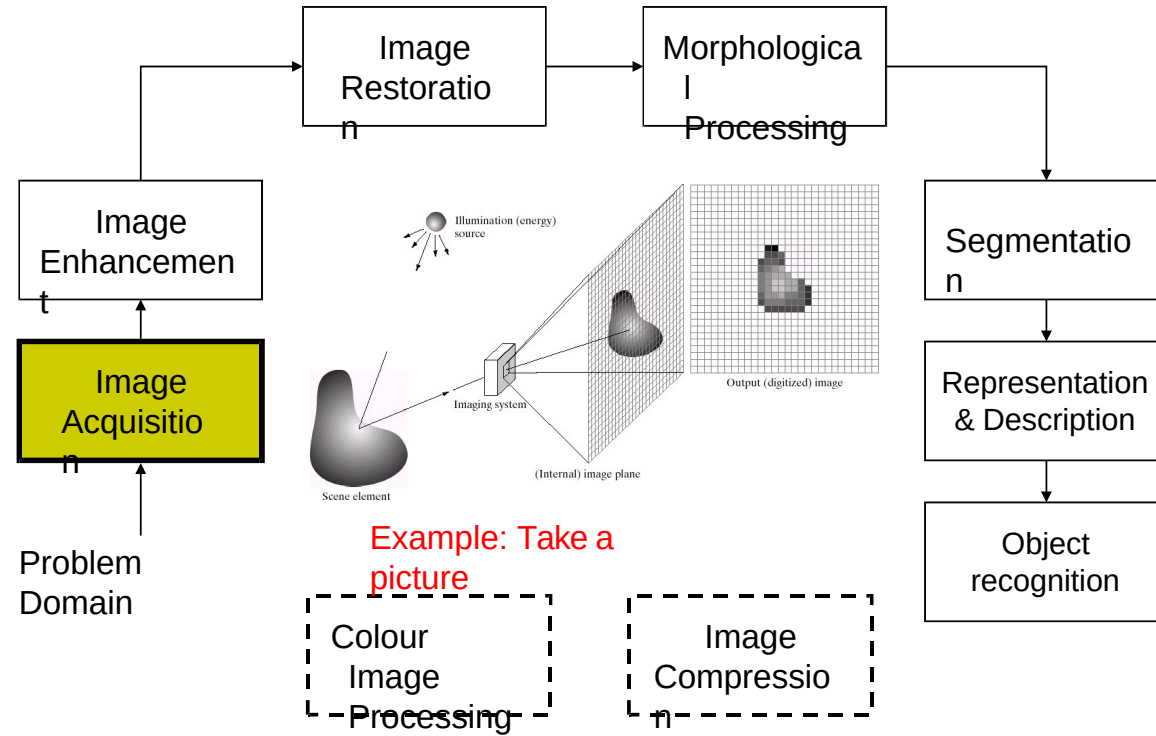
Credit: NASA, Jeff Hester, and Paul Scowen (Arizona State)
[More info here](#)



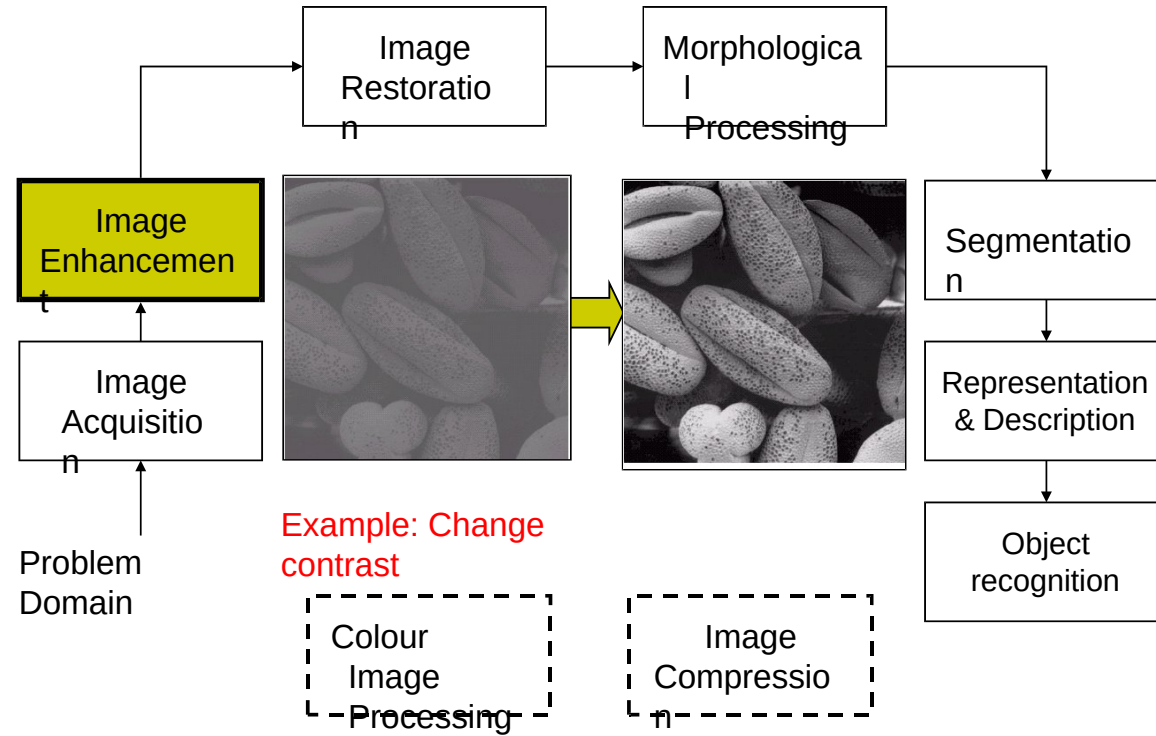
Esempi



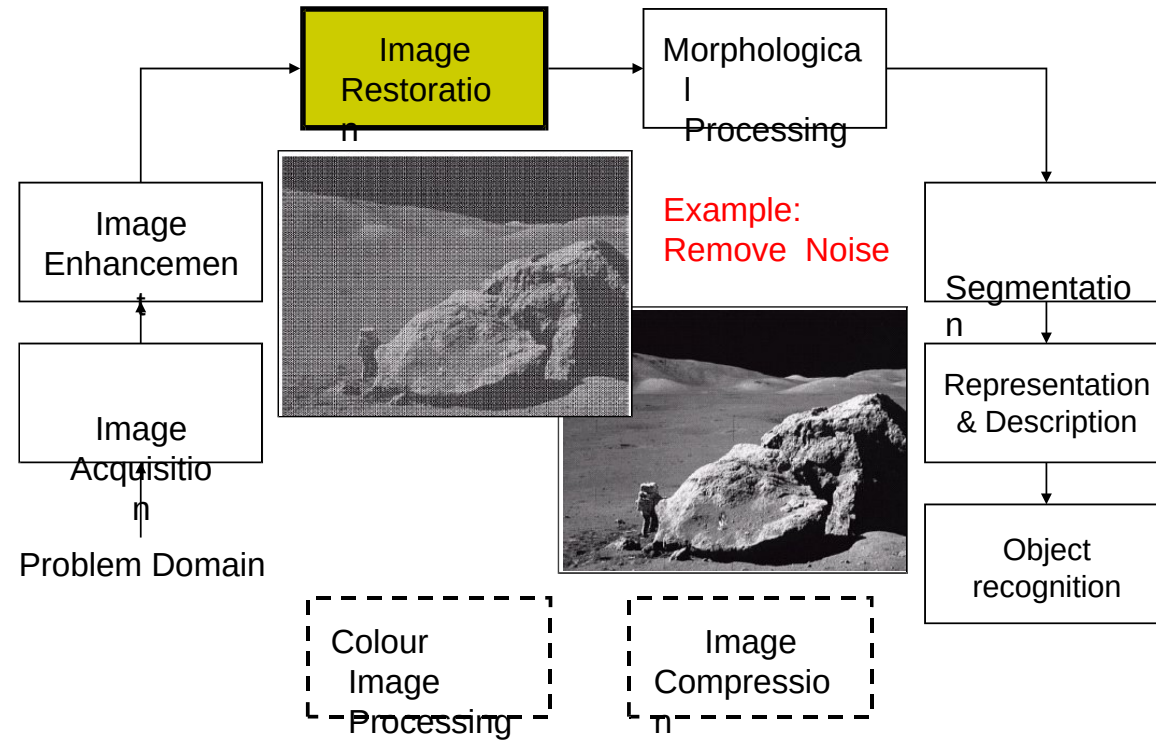
Esempi



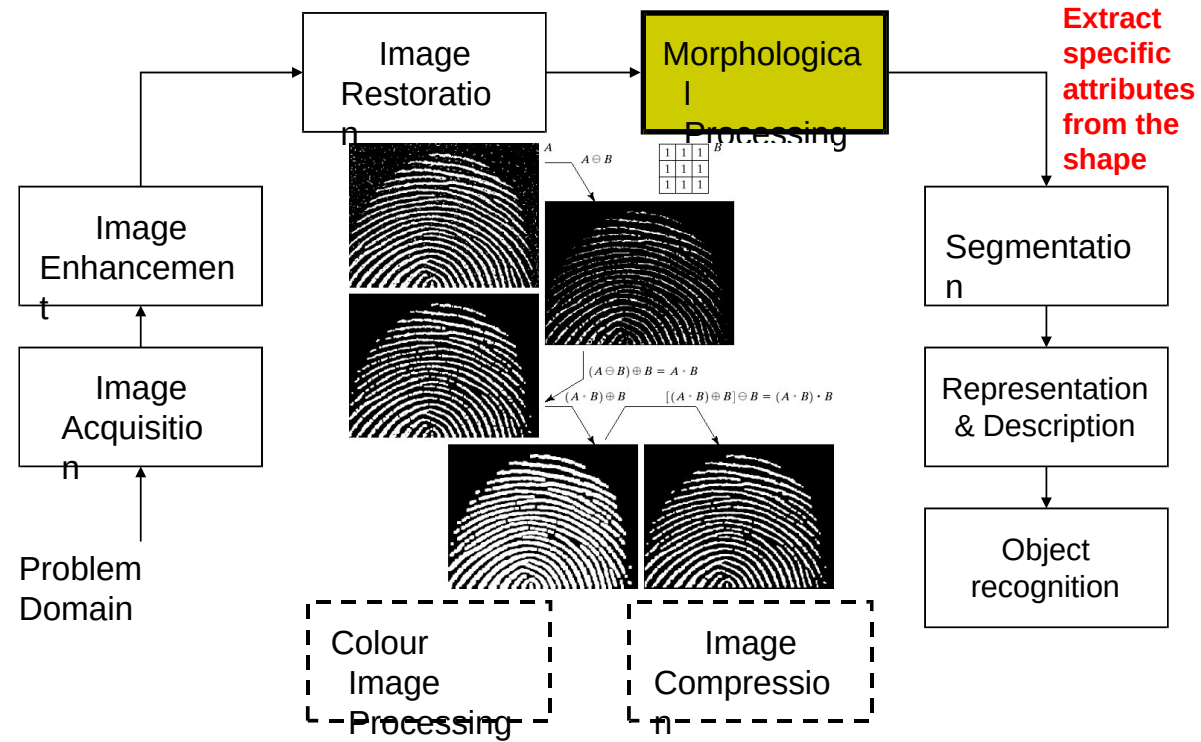
Esempi



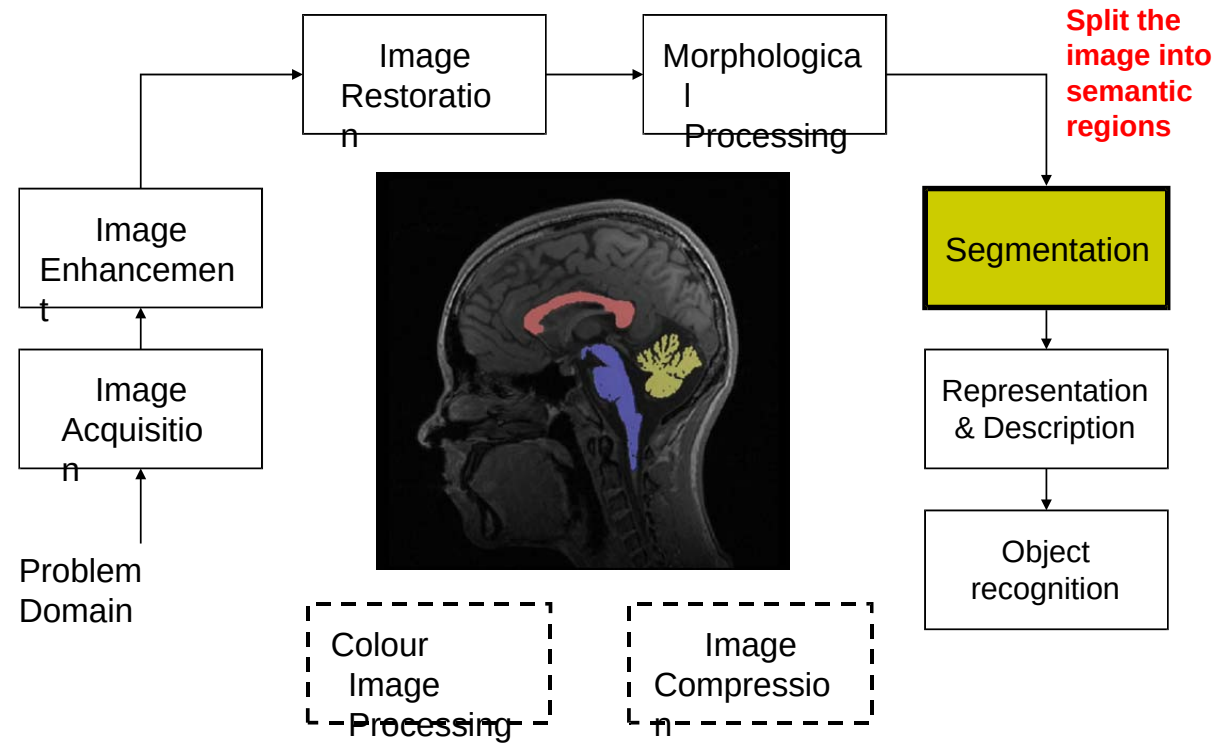
Esempi



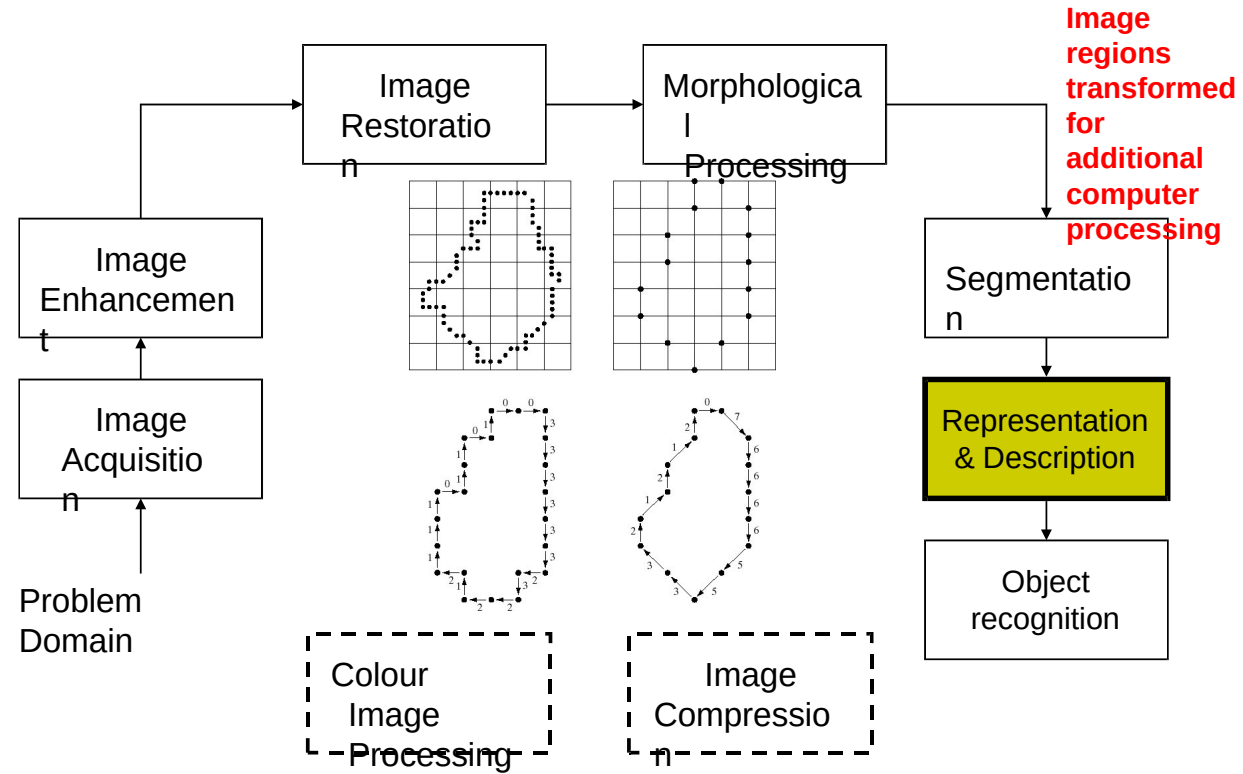
Esempi



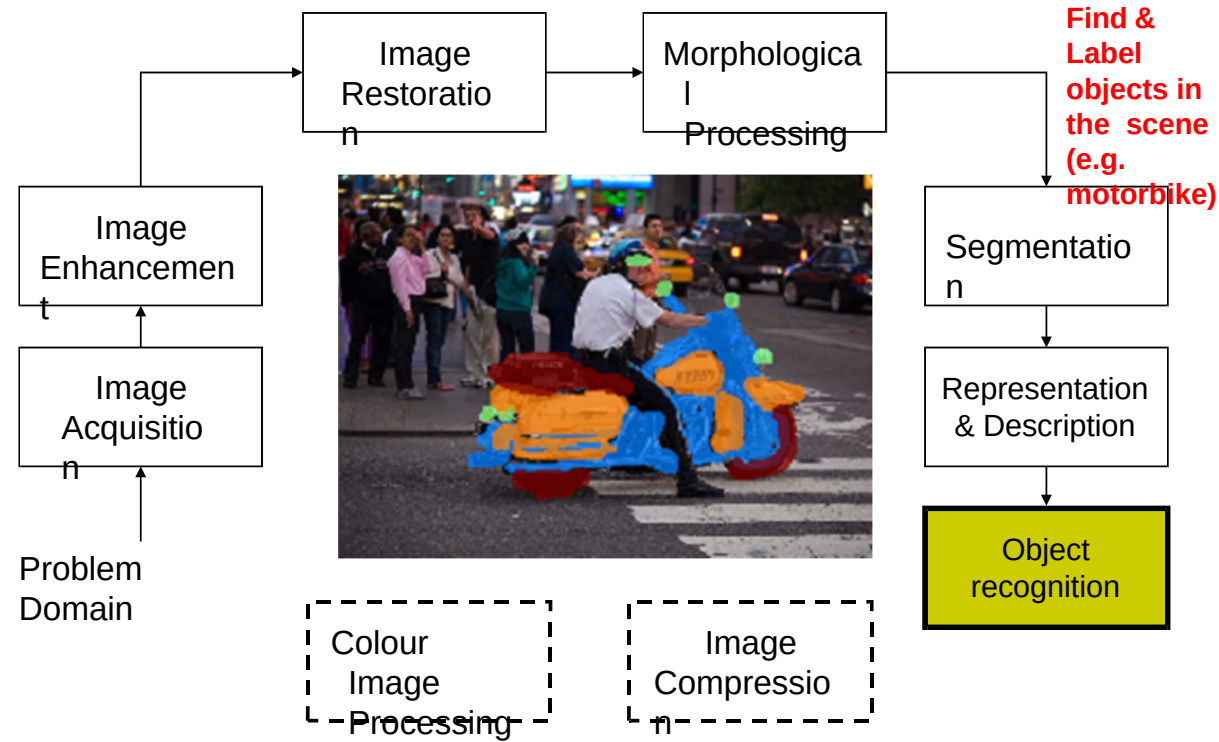
Esempi



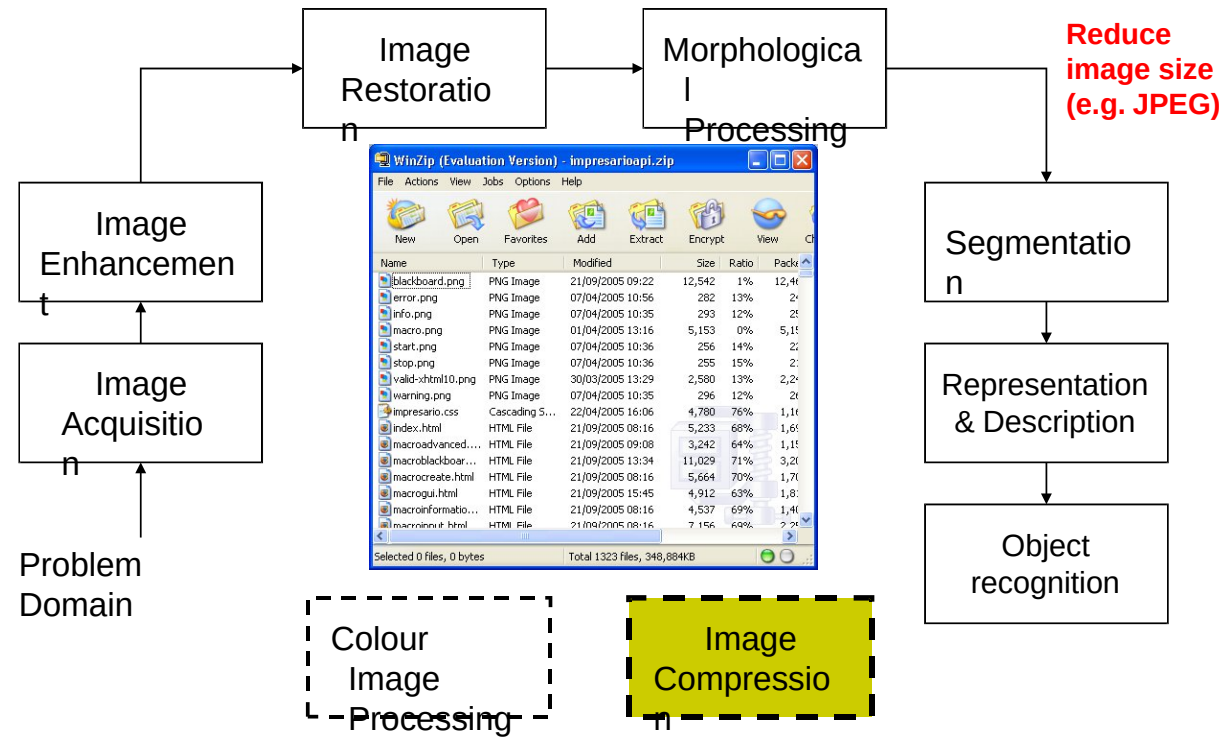
Esempi



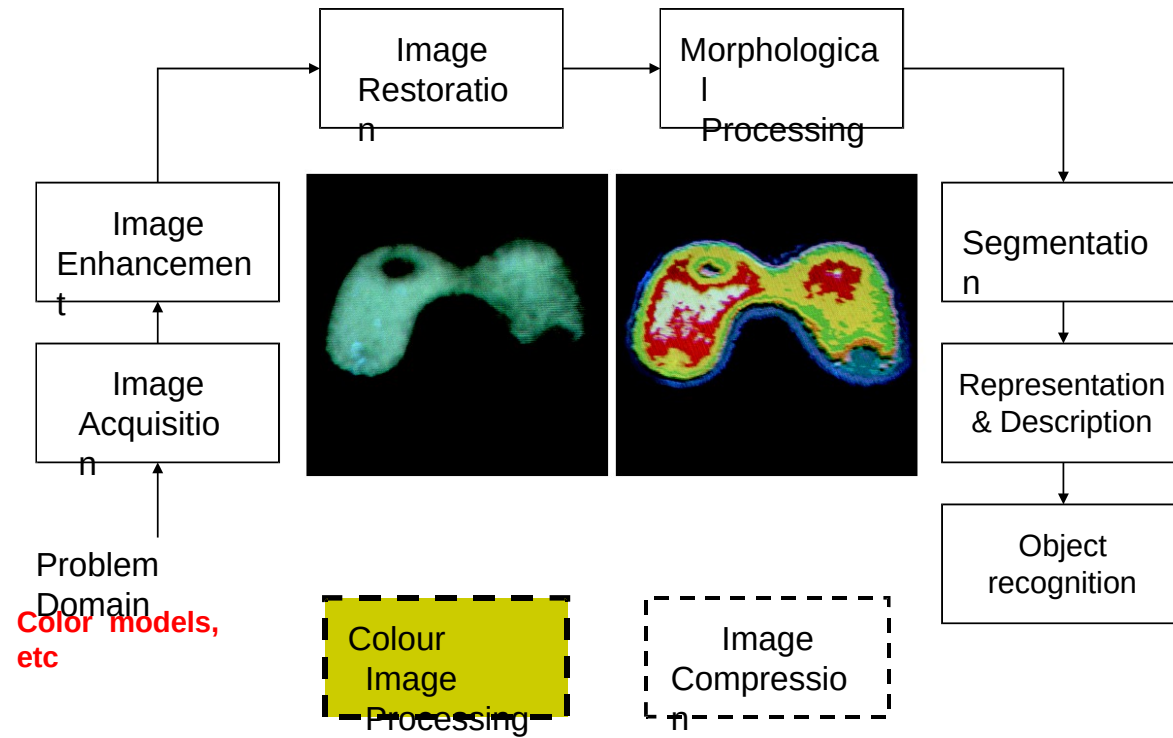
Esempi



Esempi



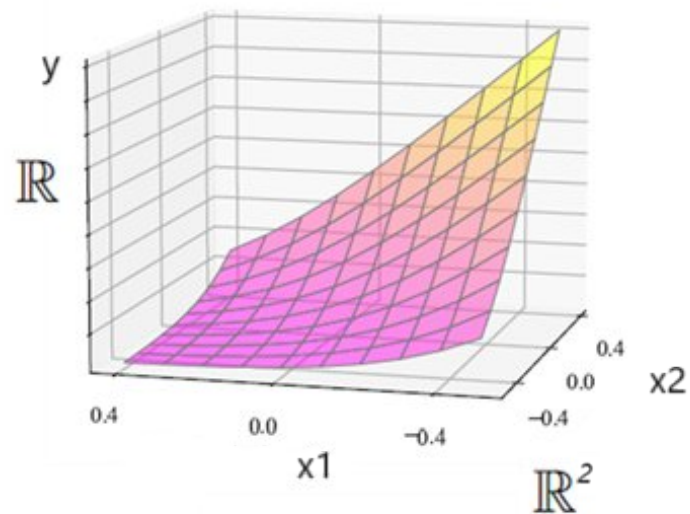
Esempi



Appendice: alcune (semplici) basi matematiche

Funzioni a più variabili

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$
$$y = f(x_1, \dots, x_n)$$



$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Funzioni a più variabili

Posso anche avere funzioni in cui non solo il dominio ma anche il codominio è multidimensionale (con n ed m qualsiasi):

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$(y_1, \dots, y_m) = f(x_1, \dots, x_n)$$

Funzioni ed espressioni lineari

Una funzione $f(x_1, \dots, x_n)$ è *lineare* se è esprimibile come una *sommatoria pesata* delle sue variabili:

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 \dots a_n x_n + a_0$$

dove $a_1, \dots, a_n$ sono coefficienti costanti

Esempi:

- $f(x,y) = 6.5 x + y + 12$
- $f(x,y) = 2x + 4y$
- $f(x,y,z) = \frac{1}{2} x - 11 y + 0.3$